

2. 허실_v99

수학은 오랫동안 현실의 정직한 그림자였다. 양(羊)을 세고, 땅을 나누는 도구. 손에 잡히는 사과와 눈에 보이는 대지 위에서 수학은 태어났다. 그러나 어느 때부터인가 수학은 현실이 허락하지 않는 기이한 수들을 발명하기 시작했다.

첫 번째 균열은 음수였다. 빗을 표현하거나 온도가 영하로 떨어지는 방향을 나타낼 때 유용하다는 것을 알면서도, 수학자들은 한동안 음수를 부자연스러운 것으로 밀어냈다. 무(無)보다 적은 것이 어떻게 존재할 수 있는가. 그러나 음수를 체계의 일원으로 받아들이자, 방정식의 세계는 단번에 넓어졌다. 0이라는 벽에 막혀 흩어져 있던 규칙들이 그제야 하나의 흐름으로 이어졌다. 수가 크기를 넘어 방향을 갖게 되었다. 그 불편함을 끌어안자, 수학은 세계의 이면을 보기 시작했다.

그다음 균열은 더 깊은 곳에서 찾아왔다. 16세기 이탈리아, 지롤라모 카르다노는 삼차방정식의 일반 해법을 찾다 기괴한 수와 마주쳤다. 계산의 중간 단계에서 음수의 제곱근이 등장한 것이다. 제곱해서 음수가 되는 수. 어떤 실수를 제곱해도 양수가 되기에, 그것은 논리적으로 존재할 수 없는 수였다. 카르다노는 이를 "교묘하지만 쓸모없는 것"이라 부르며 손을 뗐다. 한 세대 뒤, 라파엘 봄벨리는 카르다노가 밀쳐낸 그 수를 정면으로 집어 들었다. 존재할 수 없는 수에도 더하고 곱하는 규칙이 있다고 가정하고, 그 규칙을 끝까지 밀고 나간 것이다. 그러자 음수의 제곱근들이 마지막에 상쇄되며, 멀쩡한 실수의 해만 남았다. 답을 얻으려 잠시 딛고 지나가는 허구의 발판. 그 가느다란 발판 없이는 진실에 닿을 수 없었다.

이 수에 훗날 데카르트에 의해 허수라는 이름이 붙었다. 이름 자체가 실재를 부정하는 낙인이었다. 수학자들이 이 상상의 수를 정면으로 응시하자 풍경이 바뀌었다. 복소수 영역에서 모든 n 차 방정식은 정확히 n 개의 해를 가졌고, 수의 세계는 빈틈없이 닫혔다.

물리학에 이르러 허수의 운명이 바뀌었다. 교류 전기 공학에서 그 실용적 가치가 먼저 드러났다. 일정한 주기로 회전하는 전압과 전류의 파동을 기술하기 위해서는 미분과 적분이라는 까다로운 계산이 필요하다. 그러나 파동을 복소평면 위로 올리면 시간을 쪼개던 미분 연산은 90도 회전하는 간결한 기하학적 움직임으로 탈바꿈한다. 직선 위를 오가던 숫자가 평면 위를 회전하기 시작하자, 복잡했던 미분 방정식은 사칙연산만큼이나 명쾌해졌다. 얽히고설킨 전력망의 언어가 직관적인 수식으로 압축되었다.

그러나 허수가 가장 깊숙이 침투한 곳은 미시 세계를 다루는 양자역학이었다. 양자역학의 기둥인 슈뢰딩거 방정식에는 허수 단위 i 가 처음부터 선명하게 박혀 있다. 하지만 슈뢰딩거 자신을 포함한 물리학자들은 이를 불편하게 여겼다. 질량이나 운동량처럼 우리가 실제로 측정하는 물리량은 언제나 실수였기에, 방정식 속 i 는 그저 파동의 복잡한 움직임을 쉽게 계산하기 위해 잠시 빌려온 수학적 우회로일 뿐이라 믿었다.

2021년 마르크올리비에 르누 연구진은 실수만 사용하는 양자이론이 복소수를 사용하는 표준 이론과 다른 예측을 내놓는 실험 조건을 제시했고, 2022년 정밀한 양자 네트워크 실험을 통해 복소수 양자이론의 승리를 확인했다. 표준적인 물리 법칙 안에서 실수만 고집해서는 실제 자연의 인과관계를 수학적으로 재현할 수 없었다. 허수는 계산을 위해 잠시 빌려 쓰는 임시 숫자가 아니었다. 자연의 실재를 떠받치는 뼈대임이 실험실에서 입증되었다.

허수는 우주의 기원에서 또 한 번 모습을 드러냈다. 스티븐 호킹은 시간이 시작되는 뽀족한 특이점을 우회하기 위해 허수 시간의 개념을 도입했다. 허수 시간 속에서 우주는 시작도 끝도 없는, 지구의 북극점처럼 매끄러운 곡면의 일부가 된다. 존재하지 않는다고 여겼던 수가, 우주의 시작이라는 물음을 다루는 언어가 된 것이다.

수학은 처음에 현실을 뒤따랐다. 있는 것을 세고 측정했다. 그러나 수학은 현실이 내주지 않는 곳으로 먼저 나아갔고, 세계가 뒤늦게 그 발자국을 따라갔다. 음수를 받아들이자 법칙이 이어졌고, 허수를 받아들이자 진동과 파동과 우주의 시작을 말하는 문장이 새로 쓰였다. 존재하지 않는 수를 실재의 반열에 올린 순간, 수학은 손에 잡히는 것보다 더 단단한 지도가 되었다. 우리가 허(虛)라고 불렀던 것은, 단지 우리가 아직 가보지 못한 실(實)의 다른 이름이었을 뿐이다.